
Corrigé — Exercice 39

1)a) Chaque dé donne 6 résultats : il y a $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.

b) $S = 7$ est obtenue par $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: $p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) $p(S = 2) = \frac{1}{36}$ (issue $(1, 1)$) et $p(S = 12) = \frac{1}{36}$ (issue $(6, 6)$).

2)a) $S \leq 4$ correspond à $S \in \{2, 3, 4\}$: $p = \frac{1+2+3}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

b) $S \geq 10$ correspond à $S \in \{10, 11, 12\}$: $p = \frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$.

3)a) Par symétrie de la loi de S autour de 7 (ou par calcul direct), $E(S) = 7$.

b) $E(G) = E(S) - 7 = 0$: le jeu est équitable.

4) Succès « $S = 7$ » de probabilité $\frac{1}{6}$; sur 3 parties indépendantes : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,421$.